

Quadratic Engel Curves and Consumer Demand

Banks, Blundell e Lewbel (1997)

Rafael Pereira Oliveira

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA-USP)

2026

Sumário

- 1 Motivação e problema
- 2 Evidência empírica sobre as curvas de Engel
- 3 Resultado teórico central: o Teorema 1
- 4 O modelo QUAIDS
- 5 Estimação
- 6 Passo a passo da estimação
- 7 Elasticidades no QUAIDS
- 8 Comparação direta: AIDS e QUAIDS
- 9 Considerações sobre as elasticidades: AIDS e QUAIDS
- 10 Quando usar cada um
- 11 Relação hierárquica e teste
- 12 Análise de bem-estar
- 13 Contribuição e legado

Motivação e Problema

O ponto de partida é a necessidade de sistemas de demanda que sejam ao mesmo tempo coerentes com a teoria do consumidor, integrabilidade, homogeneidade, simetria de Slutsky, e empiricamente acurados na descrição do comportamento de indivíduos ao longo da distribuição de renda.

Os autores argumentam que os modelos predominantes até então, como o Almost Ideal Demand System (AIDS) de Deaton e Muellbauer (1980) e o Translog de Jorgenson et al. (1982), pertencem à classe PIGLOG (*Price-Independent Generalized Logarithmic*), na qual as participações dos bens no orçamento são lineares no logaritmo da despesa total.

Essa linearidade impõe restrições empiricamente rejeitadas para vários grupos de bens.

Evidência Empírica sobre as Curvas de Engel

Na seção II, usando dados da *Family Expenditure Survey* (FES) do Reino Unido (1970–1986), os autores estimam curvas de Engel não paramétricas, regressão kernel com banda ótima no sentido MISE, para cinco grupos de bens:

- alimentação
- combustível doméstico
- vestuário
- álcool
- outros bens não duráveis

Os resultados mostram dois padrões distintos.

Evidência Empírica sobre as Curvas de Engel

- Para alimentação e combustível, a forma linear em $\ln(\text{despesa})$ é uma boa aproximação.
- Para vestuário e álcool, há curvatura não linear evidente, com a participação no orçamento crescendo e depois decrescendo com a renda.

Testes de *rank*, Gill e Lewbel (1992); Cragg e Donald (1995), aplicados à matriz de coeficientes das curvas de Engel rejeitam $\text{rank} \leq 2$ com *p-values* próximos a zero e não rejeitam $\text{rank} = 3$, sugerindo que três termos de renda são necessários.

Estimações IV, método Wu-Hausman, instrumentando $\ln(x)$ com $\ln(\text{renda})$, confirmam que a rejeição da linearidade não é artefato de endogeneidade da despesa.

Termos de ordem superior ao quadrático são estatisticamente insignificantes.

Resultado Teórico Central: o Teorema 1

A seção III formaliza o que a evidência empírica sugere.

Considera-se a classe geral de sistemas de demanda exatamente agregáveis com participações no orçamento da forma:

$$w_i = a_i(p) + b_i(p) g(x, p) \quad (1)$$

onde x é a despesa real e $g(\cdot)$ é uma função suave a ser determinada.

Resultado Teórico Central: o Teorema 1

O Teorema 1 demonstra que qualquer sistema nessa forma que seja derivado de maximização de utilidade ou tem $rank < 3$, com g pertencendo a uma forma mais restrita, ou tem $rank = 3$ com função de utilidade indireta da forma:

$$\ln V(p, x) = \left\{ \left[\frac{\ln x - \ln a(p)}{b(p)} \right]^{-1} + \lambda(p) \right\}^{-1} \quad (2)$$

onde $V(p, x)$ é a utilidade indireta de um sistema PIGLOG e $\lambda(p)$ é uma função homogênea de grau zero nos preços.

Resultado Teórico Central: o Teorema 1

O Corolário 1 decorre diretamente: qualquer sistema exatamente agregável, derivado de utilidade, com *rank* 3 no sentido de Lewbel (1991) necessariamente tem participações no orçamento quadráticas no logaritmo da despesa.

$$w_i = \alpha_i(p) + \beta_i(p) \ln x + \psi_i(p) (\ln x)^2 \quad (3)$$

Rank 3 é o máximo possível para qualquer sistema linear em funções da renda, Gorman (1981).

Resultado Teórico Central: o Teorema 1

O Corolário 2 revela uma implicação surpreendente: é impossível que os coeficientes do termo quadrático e do termo linear sejam ambos constantes, independentes de preços, num sistema de *rank* 3 com derivação de utilidade.

Portanto, qualquer extensão natural do AIDS que simplesmente adicione um termo com coeficiente constante viola a teoria.

Os coeficientes do termo quadrático precisam variar com os preços.

O Modelo QUAIDS

Com base nos resultados teóricos, os autores propõem o *Quadratic Almost Ideal Demand System* (QUAIDS), especificado pela utilidade indireta acima com:

$$\ln V(p, x) = \left\{ \left[\frac{\ln x - \ln a(p)}{b(p)} \right]^{-1} + \lambda(p) \right\}^{-1} \quad (4)$$

com $a(p)$ e $b(p)$ herdando as formas do AIDS e $\lambda(p)$ introduzindo o termo adicional necessário para *rank* 3.

O Modelo QUAIDS

As participações no orçamento resultantes são:

$$w_i = \alpha_i + \sum_j \gamma_{ij} \ln p_j + \beta_i \ln \left(\frac{x}{P} \right) + \frac{\lambda_i}{b(p)} \left[\ln \left(\frac{x}{P} \right) \right]^2 \quad (5)$$

O QUAIDS modifica o AIDS, quando $\lambda_i = 0$ para todo i , e o Translog de Jorgenson et al., e introduz o mínimo de parâmetros adicionais compatíveis com *rank* 3.

A elasticidade-despesa é dada por uma expressão que depende do termo quadrático, de modo que bens com $\beta_i > 0$ e $\lambda_i < 0$ são luxos em níveis baixos de despesa e necessidades em níveis altos, padrão observado para álcool e vestuário.

Estimação

O modelo é estimado por GMM num procedimento em dois estágios usando a amostra completa do FES (1970–1986), com 4.785 observações e 68 pontos de preços trimestrais.

A endogeneidade de $\ln x$ é tratada via o resíduo da forma reduzida, método Wu-Hausman, e as restrições de simetria de Slutsky são impostas via estimador de distância mínima ótima na segunda etapa.

Os resultados principais são:

- termos quadráticos são estatisticamente significativos para vestuário e álcool, mas não para alimentação e combustível;
- as restrições de simetria não são rejeitadas pelo teste correspondente;
- a negatividade semidefinida da matriz de Slutsky é satisfeita na quase totalidade da amostra, com exceção de domicílios de despesa muito alta;
- as elasticidades-preço próprias são negativas para todos os bens em todos os percentis.

Passo a Passo da Estimação

Função custo QUAIDS

Banks, Blundell e Lewbel partem de uma classe mais ampla que chamam de *rank-3 demand systems*, contra o *rank-2* do AIDS. A função custo resultante é:

$$\ln c(u, p) = \ln a(p) + \frac{b(p) u}{1 - \lambda(p) u} \quad (6)$$

onde $a(p)$ e $b(p)$ têm exatamente as mesmas formas flexíveis do AIDS, $b(p)$ é a parte Cobb-Douglas, $\prod_k p_k^{\beta_k}$, e $\lambda(p)$ é uma nova função homogênea de grau zero nos preços.

Passo a Passo da Estimação

Tipicamente, $\lambda(p)$ é especificada como:

$$\lambda(p) = \sum_k \lambda_k \ln p_k \quad (7)$$

ou forma equivalente homogênea de grau zero.

A restrição

$$\sum_k \lambda_k = 0 \quad (8)$$

garante homogeneidade de grau zero de $\lambda(p)$.

Passo a Passo da Estimação

Equação de demanda QUAIDS

Aplicando novamente Shephard e invertendo para obter u em termos de x, p , chega-se à equação de *share* do QUAIDS:

$$w_i = \alpha_i + \sum_j \gamma_{ij} \ln p_j + \beta_i \ln \left(\frac{x}{P} \right) + \frac{\lambda_i}{b(p)} \left[\ln \left(\frac{x}{P} \right) \right]^2 \quad (9)$$

onde $P = a(p)$ é o mesmo índice de preços do AIDS, e $b(p) = \prod_k p_k^{\beta_k}$ é um deflator adicional, *price aggregator* de Cobb-Douglas.

Passo a Passo da Estimação

Interpretação e propriedades

O termo novo é

$$\lambda_i \frac{[\log(x/P)]^2}{b(p)}$$

Os coeficientes λ_i controlam a curvatura da curva de Engel:

- se $\lambda_i = 0$ para todo i , o QUAIDS colapsa exatamente no AIDS;
- se $\lambda_i > 0$, a participação do bem cresce mais rápido em níveis altos de $\log x$, curvatura para cima;
- se $\lambda_i < 0$, a participação cresce mais devagar ou até decresce em níveis altos de $\log x$.

Passo a Passo da Estimação

A soma $\sum_i \lambda_i = 0$ é imposta por adicionalidade.

Homogeneidade e simetria de Slutsky no QUAIDS impõem as mesmas restrições sobre γ_{ij} que no AIDS:

$$\sum_j \gamma_{ij} = 0 \quad \text{e} \quad \gamma_{ij} = \gamma_{ji} \quad (10)$$

Passo a Passo da Estimação

Estimação

O QUAIDS não é linear nos parâmetros, nem mesmo com o índice de Stone, por causa do termo $b(p)$ no denominador e da presença de $[\log(x/P)]^2$.

A estimação é tipicamente feita por NLSUR (*Nonlinear Seemingly Unrelated Regressions*) ou GMM.

Poi e Blundell forneceram um comando pronto no Stata (`quaid`s), e há implementações em R, pacote `micEconAids`.

Elasticidades no QUAIDS

Relembrando a equação de *share*:

$$w_i = \alpha_i + \sum_j \gamma_{ij} \ln p_j + \beta_i \ln \left(\frac{x}{P} \right) + \frac{\lambda_i}{b(p)} \left[\ln \left(\frac{x}{P} \right) \right]^2 \quad (11)$$

com $b(p) = \prod_k p_k^{\beta_k}$ e $\log P$ como antes.

Elasticidades no QUAIDS

Banks, Blundell e Lewbel (1997) derivam as elasticidades em forma explícita. A estratégia é a mesma do AIDS: obter $\partial w_i / \partial \log x$ e $\partial w_i / \partial \log p_j$, depois converter em elasticidades via as relações padrão.

2.1 Derivadas parciais de w_i

Derivada em relação a $\log x$:

$$\mu_i \equiv \frac{\partial w_i}{\partial \log x} = \beta_i + \frac{2\lambda_i}{b(p)} \log \left(\frac{x}{p} \right) \quad (12)$$

Elasticidades no QUAIDS

Derivada em relação a $\log p_j$, o cálculo é mais tedioso porque $\log P$ e $b(p)$ dependem de p_j :

$$\mu_{ij} \equiv \frac{\partial w_i}{\partial \log p_j} = \gamma_{ij} - \mu_i \frac{\partial \log P}{\partial \log p_j} - \beta_j \frac{\lambda_i}{b(p)} \left[\log \left(\frac{x}{P} \right) \right]^2 \quad (13)$$

O primeiro termo vem do $\gamma_{ij} \log p_j$ explícito. O segundo vem da derivada de $\log(x/P)$ nos termos $\beta_i \log(x/P)$ e $\lambda_i [\log(x/P)]^2 / b(p)$, combinados via a cadeia e a definição de μ_i . O terceiro vem da derivada de $1/b(p) = \prod p_k^{-\beta_k}$ em relação a $\log p_j$, que produz $-\beta_j/b(p)$.

Elasticidades no QUAIDS

2.2 Elasticidade-renda

$$\eta_i = 1 + \frac{\mu_i}{w_i} \quad (14)$$

Observação central: diferentemente do AIDS, η_i depende do nível de $\log(x/P)$. Esse é o ponto inteiro do QUAIDS.

Um bem pode ser luxo, $\eta_i > 1$, para famílias pobres e necessidade, $\eta_i < 1$, para famílias ricas, se $\lambda_i < 0$, ou vice-versa. Essa variação cruzada nos níveis de renda é precisamente o que o AIDS não consegue capturar.

Elasticidades no QUAIDS

2.3 Elasticidade-preço Marshalliana

$$\varepsilon_{ij}^M = -\delta_{ij} + \frac{\mu_{ij}}{w_i} \quad (15)$$

Substituindo μ_{ij} :

$$\varepsilon_{ij}^M = -\delta_{ij} + \frac{1}{w_i} \left[\gamma_{ij} - \mu_i \frac{\partial \log P}{\partial \log p_j} - \beta_j \frac{\lambda_i}{b(p)} \left(\log \frac{x}{P} \right)^2 \right] \quad (16)$$

Note que se $\lambda_i = \lambda_j = 0$ para todo i, j , temos $\mu_i = \beta_i$, o terceiro termo zera, e recuperamos exatamente a fórmula Marshalliana do AIDS, confirmando o aninhamento.

Elasticidades no QUAIDS

2.4 Elasticidade-preço Hicksiana

Pela equação de Slutsky:

$$\varepsilon_{ij}^H = \varepsilon_{ij}^M + w_j \eta_i \quad (17)$$

Em forma expandida, é a fórmula geralmente reportada nos *papers* aplicados e implementada no comando `quaids` do Stata.

Comparação Direta: AIDS e QUAIDS

Dimensão	AIDS	QUAIDS
Função custo base	PIGLOG, <i>rank</i> 2	Extensão <i>rank</i> 3
Forma da equação de <i>share</i>	$w_i = \alpha_i + \sum \gamma_{ij} \log p_j + \beta_i \log(x/P)$	Idem $+ \lambda_i [\log(x/P)]^2 / b(p)$
Curva de Engel (com preços fixos)	Linear em $\log x$	Quadrática em $\log x$
Rank do sistema (Lewbel, 1991)	2	3
Linearidade nos parâmetros	Sim, com aprox. de Stone	Não, exige NL-SUR/GMM

Comparação Direta: AIDS e QUAIDS

Dimensão	AIDS	QUAIDS
Homogeneidade/simetria	Restrições lineares	Restrições lineares nos γ_{ij} , mas o modelo é não linear globalmente
Luxo/necessidade	Fixo, determinado pelo sinal de β_i	Varia com o nível de renda, via λ_i
Agregação exata	Sim	Sim
Flexibilidade de 1ª ordem	Sim	Sim, melhor ajuste empírico

Considerações sobre as Elasticidades: AIDS e QUAIDS

Elasticidades são pontuais

Em ambos os modelos, as fórmulas dependem de w_i , $\log p_j$ e $\log(x/P)$. Portanto, elasticidades não são constantes, variam ao longo da amostra.

Na prática, reporta-se elasticidades avaliadas:

- na média amostral dos dados, substituindo w_i por $\bar{w}_i$ e preços por suas médias;
- na mediana;
- ponto a ponto, reportando a distribuição, mais informativo, especialmente com microdados.

Considerações sobre as Elasticidades: AIDS e QUAIDS

Para microdados, a prática moderna é calcular elasticidades para cada família e reportar médias, medianas e percentis, o que permite ver heterogeneidade ao longo da distribuição de renda.

Isso é particularmente valioso no QUAIDS, porque o modelo foi desenhado justamente para capturar essa heterogeneidade.

Erros-padrão das elasticidades

Como as elasticidades são funções não lineares dos parâmetros estimados, os erros-padrão devem ser obtidos via Método Delta, *bootstrap*, ou simulação.

O comando `quaids` do Stata faz isso automaticamente. Em R, o pacote `micEconAids` também.

Considerações sobre as Elasticidades: AIDS e QUAIDS

Checagem de consistência teórica

Após calcular a matriz ε^H , vale verificar:

- **Negatividade:** a matriz de Slutsky, que pode ser recuperada a partir das elasticidades Hicksianas, deve ser semidefinida negativa. Na prática, verifica-se que os elementos diagonais ε_{ii}^H sejam negativos e que a matriz completa tenha autovalores não positivos.
- **Simetria:** $\varepsilon_{ij}^H \times w_i$ deve ser igual a $\varepsilon_{ji}^H \times w_j$. Se a simetria foi imposta na estimação, $\gamma_{ij} = \gamma_{ji}$, isso valerá exatamente na amostra.
- **Homogeneidade:** $\sum_j \varepsilon_{ij}^M + \eta_i = 0$ para cada i , propriedade de agregação.

Considerações sobre as Elasticidades: AIDS e QUAIDS

Elasticidade	AIDS	QUAIDS
Renda η_i	$1 + \beta_i/w_i$	$1 + \mu_i/w_i$, onde μ_i depende de $\log(x/P)$
Marshall ε_{ij}^M	forma do AIDS	forma com μ_{ij} contendo termo quadrático extra
Hicks ε_{ij}^H	simplifica para forma compacta	sem simplificação compacta
Variação com nível de x	Só via $w_i(x)$	Via $w_i(x)$ e via $\log(x/P)$ no termo quadrático
Classificação luxo/necessidade	Fixa, sinal de β_i	Varia com x , permite reversão

Considerações sobre as Elasticidades: AIDS e QUAIDS

A diferença mais substantiva, em termos econômicos, é a última linha: o QUAIDS permite que a categorização de um bem como luxo ou necessidade mude ao longo da distribuição de renda, enquanto o AIDS impõe essa categorização uniformemente.

Para análise de bem-estar e desenho de política tributária, por exemplo IVA sobre alimentos versus bens duráveis, essa flexibilidade pode ter implicações quantitativas importantes.

Quando usar cada um?

AIDS

- Use AIDS, ou LA/AIDS, quando o foco é simplicidade, quando as curvas de Engel parecem razoavelmente lineares em $\log x$ nos dados disponíveis, tipicamente dados agregados de série temporal com pouca variação de renda, ou quando o objetivo principal é testar restrições teóricas e a estimação precisa ser rápida e robusta.
- Também é preferível quando há poucos graus de liberdade.

QUAIDS

- Use QUAIDS quando trabalha com microdados, *cross-sections* de famílias, como POF, FES, CEX, que apresentam ampla variação de renda e onde o teste de Banks-Blundell-Lewbel, avaliar se λ_i são estatisticamente diferentes de zero, rejeita a linearidade da curva de Engel.
- Em praticamente todas as aplicações modernas com microdados, o QUAIDS se tornou o padrão, porque o custo computacional extra é pequeno e o viés do AIDS na estimação de elasticidades pode ser substancial quando a verdadeira curva de Engel é curvada.

Relação Hierárquica e Teste

O AIDS é um caso especial aninhado do QUAIDS:

$$\lambda_i = 0 \quad \forall i \quad (18)$$

Portanto, testar AIDS contra QUAIDS é um teste de restrição: um teste de razão de verossimilhança ou Wald sobre

$$H_0 : \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_{n-1} = 0 \quad (19)$$

com $n - 1$ graus de liberdade, dada a restrição de adicionalidade $\sum_i \lambda_i = 0$.

Banks, Blundell e Lewbel reportam rejeição consistente do AIDS em favor do QUAIDS para a maioria das categorias nos dados britânicos, resultado replicado depois em muitos países.

Análise de Bem-Estar

Na seção V, os autores comparam as perdas de bem-estar calculadas pelo QUAIDS e pelo AIDS padrão para uma reforma tributária hipotética: imposição de um IVA de 17,5% sobre vestuário.

As variações compensatórias são positivas para todos os domicílios.

O padrão de viés do AIDS é sistemático: o modelo linear subestima as perdas de bem-estar para a maioria da distribuição de renda, domicílios de renda média, e as superestima para os domicílios mais ricos e os muito pobres.

Esse padrão é diretamente atribuído à incapacidade do AIDS de capturar a curvatura da curva de Engel para vestuário, bem que passa de luxo a necessidade ao longo da distribuição de renda.

Para bens com curvas de Engel lineares, como alimentação, as diferenças são pequenas.

Análise de Bem-Estar

Os autores também observam que equivalências de Rothbarth e Engel baseadas em álcool ou vestuário são invalidadas pelos resultados: como as participações no orçamento nesses bens não são monótonas em utilidade, domicílios ricos e pobres podem ter a mesma despesa nessas categorias, tornando inválido seu uso como indicadores de bem-estar.

Contribuição e Legado

O artigo resolve de forma limpa o problema de como estender modelos PIGLOG para acomodar curvatura nas curvas de Engel mantendo a derivação a partir de utilidade.

A contribuição é dupla:

- demonstra que *rank* 3 força necessariamente o termo quadrático em $\log(x/P)$;
- mostra que o coeficiente desse termo deve variar com preços, o que torna o QUAIDS o único caminho parcimonioso para a extensão.

O QUAIDS tornou-se um dos sistemas de demanda mais utilizados na literatura aplicada, sendo referência padrão em estudos de bem-estar, política tributária e demanda alimentar.

Comparação Sintética entre os Modelos

Artigo / Modelo	Ideia central	Curva de Engel	Ponto forte	Limitação principal
Klein e Rubin (1947) / LES	Sistema de dispêndio linear com níveis de subsistência	Linear	Estrutura simples e interpretação econômica direta	Pouca flexibilidade empírica
Christensen, Jorgenson e Lau (1975) / Translog	Aproximação de segunda ordem para preferências arbitrárias	Compatível com não homotetia, dependendo das restrições	Flexibilidade funcional e teste de aditividade/homotetia	Menor tractabilidade empírica e agregação mais delicada
Deaton e Muellbauer (1980) / AIDS	Sistema derivado da função custo PIGLOG com shares lineares em $\log(x/P)$	Linear em $\log x$	Agregação exata, estimação simples e teoria testável	Não captura curvatura nas Engel curves
Banks, Blundell e Lewbel (1997) / QUAIDS	Extensão do AIDS com termo quadrático em $\log(x/P)$	Quadrática em $\log x$	Captura não linearidade e reversão entre luxo e necessidade	Estimação mais complexa, tipicamente não linear

- O percurso da literatura vai de **simplicidade estrutural** para **flexibilidade empírica com consistência teórica**.
- AIDS e QUAIDS se tornaram o eixo central da literatura aplicada moderna de sistemas de demanda.

Obrigado

Obrigado!